

Cheatsheet Estatística — 4ª Provinha

IC + TLC + S→T · Nelson Lerner Barth · Turma T6 · 27/05/2026

1. Glossário, todas as letras que aparecem

Estatística usa duas linguagens em paralelo: a **população** (verdade que você quer descobrir, geralmente impossível medir tudo) e a **amostra** (subconjunto que você consegue medir). Letras gregas se referem à população. Letras latinas (com chapéu ou barra) se referem à amostra.

1.1 Símbolos da população (verdade desconhecida)

Símbolo	Como lê	O que é
X	"X"	Variável aleatória. É a coisa que você está medindo: altura, tempo de espera, gasto mensal, idade. Cada indivíduo da população tem um valor diferente de X.
μ	"mi" (ou "mu")	Média populacional. É o valor médio verdadeiro de X considerando todos os indivíduos da população. Você quase nunca conhece, é o que se quer estimar.
σ	"sigma"	Desvio padrão populacional. Mede quanto X varia em torno de μ . População mais espalhada = σ maior.
σ^2	"sigma ao quadrado"	Variância populacional. É σ elevado ao quadrado.
p	"p"	Proporção populacional. Fração verdadeira de "sim" na população (ex: % de eleitores do candidato A).
N	"N maiúsculo"	Tamanho da população. Geralmente irrelevante (suposto enorme).

1.2 Símbolos da amostra (o que você mede)

Símbolo	Como lê	O que é
$\bar{X}$	"X barra"	Média da amostra. Soma dos n valores observados, dividida por n. É a sua estimativa de μ .
S	"S"	Desvio padrão amostral. Calculado dos dados da amostra, com denominador n-1. É a sua estimativa de σ .
S^2	"S ao quadrado"	Variância amostral.
$\hat{p}$	"p chapéu"	Proporção amostral. Fração de "sim" na sua amostra. É a sua estimativa de p.
n	"n minúsculo"	Tamanho da amostra. Quantos indivíduos você mediu.

1.3 Símbolos do intervalo de confiança

Símbolo	Como lê	O que é
IC	"intervalo de confiança"	Faixa [LI ; LS] dentro da qual você acredita estar μ (ou p) com $\gamma\%$ de confiança.
γ	"gama"	Nível de confiança. Tipicamente 90%, 95% ou 99%. É a probabilidade do procedimento gerar um IC que contém o parâmetro verdadeiro.
α	"alfa"	Complemento de γ . $\alpha = 1 - \gamma$. É a chance do IC errar.
$\alpha/2$	"alfa sobre dois"	Cada uma das duas caudas da distribuição. Como o IC é bilateral (erra pra cima ou pra baixo), α é dividido em dois.
E	"E" (margem de erro)	Distância de $\bar{X}$ a cada um dos extremos do IC. $IC = \bar{X} \pm E$.
LI / LS	"limite inf / sup"	Os dois extremos do IC. $LI = \bar{X} - E$, $LS = \bar{X} + E$.

1.4 Símbolos da inferência

Símbolo	Como lê	O que é
$Z_{\alpha/2}$	"Z de alfa sobre dois"	Valor crítico da distribuição normal padrão. É quantos desvios padrão da normal padrão deixam $\alpha/2$ na cauda direita. Para $\gamma=95\%$, $Z = 1,96$.
$T_{\alpha/2, n-1}$	"T de alfa sobre dois, n menos um"	Valor crítico da T de Student. Análogo do Z, mas pra quando se usa S no lugar de σ . Depende de γ e do n.
gl	"graus de liberdade"	Parâmetro da T. Para IC de média, $gl = n - 1$.
TLC	"Teorema do Limite Central"	Resultado que garante: para $n > 30$, $\bar{X}$ é aproximadamente normal independente do formato de X.
AAS	"Amostragem Aleatória Simples"	Modo de coletar a amostra em que cada elemento da população tem a mesma chance de ser escolhido. Suposição obrigatória pra IC.
$\sigma/\sqrt{n}$	"erro padrão"	Desvio padrão da distribuição amostral de $\bar{X}$. NÃO confundir com σ (que é da pop) nem com S (que é da amostra).
$\sqrt{}$	"raiz quadrada"	Operação. $\sqrt{100} = 10$.
Σ	"sigma maiúsculo"	Somatório. Soma todos os valores que aparecem depois.

Confusão mais comum entre σ , S e $\sigma/\sqrt{n}$:

σ mede dispersão de X individual *na população*.

S mede dispersão de X individual *na sua amostra* (estimativa de σ).

$\sigma/\sqrt{n}$ mede dispersão *de X entre amostras* (erro padrão). É bem menor que σ .

2. Teoria do zero

2.1 O problema fundamental

Você quer saber a média verdadeira μ de alguma característica de uma população enorme (todos os brasileiros adultos, todos os clientes de um banco, todos os componentes que saem de uma fábrica). Medir todo mundo é impraticável. Solução: coleta uma amostra de n pessoas, calcula $\bar{X}$. O $\bar{X}$ é uma estimativa de μ , mas tem erro de amostragem (cada amostra diferente daria um $\bar{X}$ um pouco diferente).

Em vez de dar um número só (" $\mu \approx \bar{X}$ ", chamado *estimativa por ponto*), você dá uma *faixa*: " μ está entre $\bar{X} - E$ e $\bar{X} + E$ com $\gamma\%$ de confiança". Essa faixa é o **intervalo de confiança (IC)**.

2.2 Distribuição normal

Distribuição é como os valores se espalham. A normal tem formato de sino simétrico, descrita por dois parâmetros: a média μ (onde está o pico) e o desvio σ (largura do sino). Maioria dos valores fica perto da média, poucos nas pontas.

Regra empírica: ~68% dos dados ficam dentro de $\mu \pm 1\sigma$. ~95% ficam dentro de $\mu \pm 2\sigma$ (mais precisamente $1,96\sigma$). ~99,7% dentro de $\mu \pm 3\sigma$. Essa é a base do " $Z = 1,96$ cobre 95%".

A **normal padrão** é a normal com $\mu = 0$ e $\sigma = 1$, geralmente chamada de Z. Qualquer X normal pode ser convertido em Z subtraindo a média e dividindo pelo desvio: $Z = (X - \mu)/\sigma$. Isso permite usar uma tabela única.

2.3 Distribuição amostral de X

Imagina que você refizesse a pesquisa muitas vezes, sempre com n pessoas diferentes. Cada vez daria um $\bar{X}$ diferente. A coleção desses $\bar{X}$ forma uma distribuição própria, chamada *distribuição amostral da média*. Ela tem três propriedades importantes:

- **Centro:** μ (a mesma média da população)
- **Desvio padrão:** $\sigma/\sqrt{n}$, chamado *erro padrão*
- **Formato:** normal (sob certas condições, ver TLC abaixo)

O $\sigma/\sqrt{n}$ ser menor que σ é a chave: amostras maiores produzem médias mais estáveis. Por isso quadruplicar o n reduz o erro padrão pela metade (e portanto reduz a margem de erro pela metade).

2.4 Teorema do Limite Central (TLC)

E se X não é normal? Ex: tempo de espera é exponencial (cauda longa à direita), número de filhos é discreto, renda é bem skewed. A boa notícia:

Se $n > 30$, então $\bar{X}$ é aproximadamente normal, qualquer que seja a distribuição de X .

Esse é o TLC. Ele "salva" o IC quando você não sabe o formato da população (caso comum em pesquisa real). Ponto importante: o TLC age sobre $\bar{X}$ (a média), não sobre X (o valor individual). Mesmo com TLC, X individual continua com a distribuição original.

Condições pra $\bar{X}$ ser normal, em ordem de força:

1. X é normal pelo enunciado $\rightarrow \bar{X}$ é normal pra qualquer n (mesmo $n = 5$)
2. X é qualquer coisa, mas $n > 30 \rightarrow \bar{X}$ é aproximadamente normal pelo TLC
3. X não é normal e $n \leq 30 \rightarrow$ não dá pra concluir, IC inválido

2.5 IC para média, σ conhecido

Quando você conhece σ (caso irrealista, mas é onde se começa), a fórmula é:

$$IC_{\gamma\%} = \bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}$$

Lógica: $\bar{X}$ está distribuído em torno de μ com desvio $\sigma/\sqrt{n}$. Pra cercar μ com $\gamma\%$ de probabilidade, você precisa ir $Z_{\alpha/2}$ desvios padrão pra cada lado de $\bar{X}$. Pra $\gamma = 95\%$, $Z = 1,96$. Pra $\gamma = 90\%$, $Z = 1,645$. Pra $\gamma = 99\%$, $Z = 2,58$.

A parte $Z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}$ é chamada **margem de erro (E)**. O IC é então $\bar{X} \pm E$, ou equivalente, $[\bar{X} - E ; \bar{X} + E]$.

2.6 IC para média, σ desconhecido (caso real)

Na prática, σ é desconhecido. Você tem só S (calculado da amostra). Trocar σ por S na fórmula introduz erro extra: S é estimativa de σ , não é σ . Pra compensar, troca-se Z por T :

$$IC_{\gamma\%} = \bar{X} \pm T_{\alpha/2, n-1} \cdot S/\sqrt{n}$$

T (T de Student) é uma distribuição parecida com a normal, mas com caudas mais pesadas. Ela depende de γ e do n (mais especificamente, dos graus de liberdade, $gl = n - 1$). Quanto menor n , mais larga T fica (compensa mais o erro). Quando n cresce, T se aproxima de Z .

Regra do Nelson: "Se você puser S , ponha T ." T sempre é tecnicamente certo. Z trocando σ por S só vale como aproximação quando $n > 50$.

Por que $gl = n - 1$? Porque calcular S amostral usa $\bar{X}$. Você "gasta" um grau de liberdade pra estimar a média antes de calcular o desvio. Não precisa entender a derivação, só lembrar: pra IC de média, $gl = n - 1$ sempre.

2.7 IC para proporção

Quando o que você quer estimar é uma proporção (% de pessoas que preferem A, % de eleitores do candidato X, taxa de defeito), em vez de uma média:

$$IC_{\gamma\%} = \hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p}) / n)}$$

$\hat{p}$ é a proporção amostral (quantos disseram sim, dividido por n). O termo $\sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p})/n)}$ é o erro padrão da proporção (análogo a $\sigma/\sqrt{n}$).

Importante: pra proporção, **usa-se Z (não T)**, mesmo sem conhecer p populacional. Razão: a fórmula do erro padrão de proporção não envolve um parâmetro extra (como σ) que precisaria ser estimado e compensado por T . $\hat{p}(1-\hat{p})$ já é função só de $\hat{p}$.

Suposição pra a aproximação normal valer: $n \cdot \hat{p} \geq 5$ e $n \cdot (1-\hat{p}) \geq 5$. Se $\hat{p}$ não é extremo e $n > 30$, está garantido.

2.8 Interpretação correta do IC

" $\gamma\%$ de confiança" significa: se você refizer o procedimento de coletar amostra e construir IC muitas vezes, $\gamma\%$ dos ICs construídos vão conter o μ verdadeiro.

NÃO significa: "tem $\gamma\%$ de chance de μ estar nesse IC específico". μ é fixo (é um parâmetro populacional, não uma variável aleatória). Ele não tem distribuição. Ou está nesse IC ou não está. A aleatoriedade está no procedimento de construir o IC, não no μ .

Consequência prática: dizer " μ está mais perto do centro do IC do que dos extremos com $\gamma\%$ de probabilidade" é errado. μ é um ponto fixo desconhecido. Não tem como atribuir distribuição a ele dentro do IC.

Outra consequência: a probabilidade de $\bar{X}$ estar dentro do IC é 100%, não $\gamma\%$. O IC é construído ao redor de $\bar{X}$ por construção, então $\bar{X}$ sempre cai no centro.

2.9 Tamanho de amostra

Pergunta inversa: dado um γ desejado e uma margem de erro E aceitável, qual n usar? Inverte a fórmula:

$$n \text{ média} = (Z_{\alpha/2} \cdot \sigma / E)^2$$

$$n \text{ proporção} = Z_{\alpha/2}^2 \cdot \hat{p}(1-\hat{p}) / E^2$$

$$n \text{ conservador} = Z_{\alpha/2}^2 \cdot 0,25 / E^2 \text{ (caso } \hat{p} \text{ desconhecido)}$$

Por que 0,25 no conservador? $\hat{p}(1-\hat{p})$ é maximizado quando $\hat{p} = 0,5$, e dá 0,25. Esse é o pior caso (variância máxima). Usar 0,25 garante a precisão para qualquer $\hat{p}$.

Sempre arredonda pra cima. Mesmo que dê 138,01, vira 139. Convenção: arredondar pra baixo deixaria a margem maior que a desejada. Exceção: se o enunciado pedir "arredondamento matemático", aí usa arredondamento normal (5 ou mais arredonda pra cima).

Trade-offs: $E \propto 1/\sqrt{n}$. Isso significa que pra cortar E pela metade, você precisa quadruplicar n . Pra cortar E em 1/3, n vai a 9 vezes o original. Pesquisa precisa fica cara rápido.

3. Fórmulas-mãe (cheat sheet)

IC para média

$$\sigma \text{ conhecido} \rightarrow IC = \bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sigma / \sqrt{n}$$

$$\sigma \text{ desconhecido} \rightarrow IC = \bar{X} \pm T_{\alpha/2, n-1} \cdot S / \sqrt{n}$$

IC para proporção

$$IC = \hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p}) / n}$$

Tamanho de amostra

$$n \text{ média} = (Z_{\alpha/2} \cdot \sigma / E)^2$$

$$n \text{ proporção} = Z_{\alpha/2}^2 \cdot \hat{p}(1-\hat{p}) / E^2$$

$$n \text{ conservador} = Z_{\alpha/2}^2 \cdot 0,25 / E^2$$

Margem de erro (peça da fórmula)

$$E \text{ média } \sigma \text{ con.} = Z_{\alpha/2} \cdot \sigma / \sqrt{n}$$

$$E \text{ média } \sigma \text{ des.} = T_{\alpha/2, n-1} \cdot S / \sqrt{n}$$

$$E \text{ proporção} = Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p}) / n}$$

3.1 Z mágicos (decora)

γ	α	$\alpha/2$	$Z_{\alpha/2}$
90%	10%	5%	1,645
95%	5%	2,5%	1,96
99%	1%	0,5%	2,58

3.2 T crítico ($\gamma = 95\%$, varia com $gl = n - 1$)

n	gl	$T_{0,025}$	Z (referência)	Δ
9	8	2,365	1,96	+21%
15	14	2,145	1,96	+9%
25	24	2,064	1,96	+5%
50	49	2,010	1,96	+3%
120	119	1,980	1,96	+1%
∞	∞	1,960	1,96	0

4. Excel completo (PT-BR)

4.1 Z e T crítico

```
Zα/2          = INV.NORM.P.N(1 - α/2)
                = INV.NORM(1 - α/2 ; 0 ; 1)

Tα/2, n-1     = INV.T(1 - α/2 ; n - 1)      ← unicaudal
                = INV.T.BC(α ; n - 1)        ← bicaudal (passa α direto)
```

4.2 Margem de erro direta (atalho)

```
E média σ conhecido    = INT.CONFIANÇA.NORM(α ; σ ; n)
E média σ desconhecido = INT.CONFIANÇA.T(α ; S ; n)
```

Atenção: INT.CONFIANÇA.* recebe α (não $\alpha/2$). Pra $\gamma = 95\%$, passa 0,05 (não 0,025). A função já divide internamente.

4.3 IC para proporção (manual, sem função pronta)

```
E proporção = INV.NORM.P.N(1 - α/2) * RAIZ(ô * (1 - ô) / n)
LI          = ô - E
LS          = ô + E
```

4.4 Tamanho de amostra (arredondamento embutido)

```
n média
= ARREDONDAR.PARA.CIMA( (INV.NORM.P.N(1 - α/2) * σ / E)^2 ; 0 )

n proporção (com ô)
= ARREDONDAR.PARA.CIMA( INV.NORM.P.N(1 - α/2)^2 * ô * (1 - ô) / E^2 ; 0 )

n proporção (conservador)
= ARREDONDAR.PARA.CIMA( INV.NORM.P.N(1 - α/2)^2 * 0,25 / E^2 ; 0 )
```

4.5 Estatísticas amostrais a partir de dados crus

```
Ȳ      = MÉDIA(intervalo)
S       = DESVPAD.A(intervalo)      ← amostral, denominador n-1, usa quase sempre
σ       = DESVPAD.P(intervalo)      ← populacional, denominador n
n       = CONT.NÚM(intervalo)
ô       = CONT.SE(intervalo; "sim") / CONT.NÚM(intervalo)
```

4.6 Achar γ a partir de Z (inverso)

```
γ = 2 * DIST.NORM.P.N(Z ; 1) - 1
```

4.7 Equivalência PT-BR ↔ EN (se a sala tiver Excel em inglês)

PT-BR	EN
INV.NORM.P.N	NORM.S.INV
INV.NORM	NORM.INV
INV.T	T.INV
INV.T.BC	T.INV.2T
INT.CONFIANÇA.NORM	CONFIDENCE.NORM
INT.CONFIANÇA.T	CONFIDENCE.T
DIST.NORM.P.N	NORM.S.DIST
DIST.NORM.N	NORM.DIST
MÉDIA	AVERAGE
DESVPAD.A	STDEV.S
DESVPAD.P	STDEV.P
RAIZ	SQRT
ARREDONDAR.PARA.CIMA	ROUNDUP

5. Árvore de decisão

```
É proporção (% de "sim/não", "preferem A/B")?
├─ SIM → fórmula da proporção (Z sempre, gl não existe aqui)
├─ NÃO (é média):
│   └─ σ populacional foi DADO no enunciado?
│       ├── SIM → IC com Z e σ
│       └─ NÃO → tem só S amostral (ou só os dados crus):
│           ├── n > 50 → Z aproxima (usar T é mais rigoroso, ambos aceitos)
│           └─ n ≤ 50 → T obrigatório, gl = n - 1
└─ ANTES de aplicar qualquer fórmula, X é normal?
    ├── X é normal pelo enunciado → ok, qualquer n
    ├── n > 30 → ok pelo TLC
    └─ senão → IC inválido, nem T nem Z salvam
```

Regra do Nelson: "Se puser S, ponha T." T sempre é tecnicamente correto, qualquer n.

6. Pegadinhas conceituais (Nelson cobra)

Afirmção	V/F	Por quê
A probabilidade de $\bar{X}$ estar dentro do IC é $\gamma\%$	F	É 100%. O IC é construído ao redor de $\bar{X}$
$\gamma\%$ é a chance de μ estar nesse IC específico	F	μ é fixo, não tem distribuição. $\gamma\%$ se refere ao procedimento
μ está mais perto do centro do IC do que dos extremos com $\gamma\%$ de probabilidade	F	μ é ponto fixo desconhecido, não tem distribuição dentro do IC
Quanto maior σ , menor a margem de erro	F	$E \propto \sigma$. Mais dispersa a pop, maior a margem necessária
Quanto maior γ , maior a margem de erro	V	Z (ou T) sobe quando γ sobe, e E sobe junto
Quadruplicar n divide E pela metade	V	$E \propto 1/\sqrt{n}$, então $\sqrt{4} = 2$ no denominador
Se $n < 30$, IC sempre inválido	F	Vale se X já é normal pelo enunciado (mesmo $n = 8$)
Pode usar Z com S e n pequeno	F	$S + n$ pequeno $\rightarrow$ T obrigatório
AAS não basta como suposição	F	AAS + normalidade de $\bar{X}$ são exatamente o que precisa
TLC garante que X é normal	F	TLC age sobre $\bar{X}$ (a média), não sobre X individual
Para a fórmula de IC funcionar, $\bar{X}$ tem que ser normal	V	Sem isso, $Z = 1,96$ e T não fazem sentido
gl = n para IC de média	F	gl = $n - 1$. Você "gasta" 1 grau calculando $\bar{X}$

7. Tipos de questão, formato genérico

A ideia: na hora da prova você bate o olho no enunciado, identifica o tipo, e segue o roteiro. As letras maiúsculas (A, B, C...) referem-se a números do enunciado.

TIPO 1 — IC para média, σ DADO

Enunciado típico: "Variável X em uma população segue DISTRIB. Sabe-se que $\sigma = A$. Coletou-se amostra de $n = B$ pessoas, média $\bar{X} = C$. Calcule IC com $\gamma\%$ de confiança."

Roteiro:

1. Identifica $\alpha = 1 - \gamma$, $\alpha/2$
2. $Z_{\alpha/2}$ da tabela (1,96 / 1,645 / 2,58) ou Excel
3. $E = Z \cdot A/\sqrt{B}$
4. $IC = C \pm E$

Excel:

```
E = INT.CONFIANÇA.NORM( $\alpha$  ; A ; B)
LI = C - E
LS = C + E
```

Suposição: $\bar{X}$ tem que ser normal. Se DISTRIB é normal, ok qualquer B. Se DISTRIB é outra coisa, precisa $B > 30$. Nome esquisito de distribuição (tipo "Kinsey") é distrator.

TIPO 2 — IC para média, σ DESCONHECIDO, dados crus

Enunciado típico: "Amostra de $n = B$ valores: [lista de B números]. Pop é normal (ou $n > 30$). $\gamma\%$ de confiança. Achar IC."

Roteiro:

1. Calcula $\bar{X} = \text{MÉDIA}(\text{dados})$ e $S = \text{DESVPAD.A}(\text{dados})$

2. $gl = B - 1$
3. $T_{\alpha/2, gl}$ via INV.T ou INV.T.BC
4. $E = T \cdot S/\sqrt{B}$
5. $IC = \bar{X} \pm E$

Excel direto:

```

 $\bar{X}$  = MÉDIA(intervalo)
S = DESVPAD.A(intervalo)
E = INT.CONFIANÇA.T( $\alpha$  ; S ; B)
LI =  $\bar{X} - E$ 
LS =  $\bar{X} + E$ 

```

Dica de prova: o enunciado pede "estabelecer vínculo entre células" exatamente porque a resposta de múltipla escolha tem decimais ajustados. Sem vincular, arredondamento intermediário detona o resultado final.

TIPO 3 — IC para média, σ DESCONHECIDO, $\bar{X}$ e S já dados

Enunciado típico: "Amostra com $n = B$, $\bar{X} = C$, $S = D$. Confiança γ . IC."

Igual TIPO 2, pula o cálculo das estatísticas amostrais. **Excel:**

```

E = INT.CONFIANÇA.T( $\alpha$  ; D ; B)
LI = C - E
LS = C + E

```

TIPO 4 — IC para proporção

Enunciado típico: "Pesquisa com $n = B$ pessoas, A delas disseram 'sim' (ou $\hat{p} = F$ direto). Confiança γ ."

Roteiro:

1. $\hat{p} = A/B$ (se ainda não foi dado)
2. $Z_{\alpha/2}$
3. $EP = \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p})/B)}$
4. $E = Z \cdot EP$
5. $IC = \hat{p} \pm E$

Excel:

```

 $\hat{p}$  = A/B
E = INV.NORM.P.N(1 -  $\alpha/2$ ) * RAIZ( $\hat{p} * (1-\hat{p}) / B$ )
LI =  $\hat{p} - E$ 
LS =  $\hat{p} + E$ 

```

"Margem de 2 pontos": significa $E = 0,02$ (NÃO 2). "2 pontos percentuais" é gíria de pesquisa.

TIPO 5 — Tamanho de amostra para média

Enunciado típico: "Quer estimar a média com margem de erro $E = A$ e confiança γ . Sabe-se $\sigma = B$ (ou tem estimativa anterior de S)."

Roteiro:

1. $Z_{\alpha/2}$
2. $n = (Z \cdot B / A)^2$
3. Arredonda pra cima (ou matemático se enunciado pedir)

Excel:

```

n = ARREDONDAR.PARA.CIMA( (INV.NORM.P.N(1 -  $\alpha/2$ ) * B / A)^2 ; 0 )

```

TIPO 6 — Tamanho de amostra para proporção

Enunciado típico: "Pesquisa eleitoral, margem de erro de A pontos percentuais, confiança γ . Quantas pessoas entrevistar?"

Sem estimativa prévia (conservador):

```

n = ARREDONDAR.PARA.CIMA( INV.NORM.P.N(1 -  $\alpha/2$ )^2 * 0,25 / A^2 ; 0 )

```


Com estimativa $\hat{p} = F$:

```
n = ARREDONDAR.PARA.CIMA( INV.NORM.P.N(1 -  $\alpha$ /2)^2 * F * (1-F) / A^2 ; 0 )
```

TIPO 7 — Achar K dado IC = [a ; K] e X

Enunciado típico: "Um IC de $\gamma\%$ vale [A ; K]. Amostra de B observações, média $\bar{X} = C$. K vale quanto?"

Roteiro (atalho): o IC é *sempre* simétrico em torno de $\bar{X}$.

1. Distância de $\bar{X}$ até A = $C - A = E$ (a margem de erro)
2. $K = C + E$

Equivalente: $K = 2 \cdot C - A$.

B (tamanho da amostra) e γ aparecem como **distratores**. Não precisa de Z, T, σ nem S pra resolver. A simetria do IC ao redor de $\bar{X}$ resolve direto.

TIPO 8 — Achar γ dado n, σ , E (inverso)

Enunciado típico: "Amostra $n = A$, $\sigma = B$, margem de erro $E = C$. Qual o nível de confiança?"

Roteiro:

1. Isola Z na fórmula da margem: $Z = E \cdot \sqrt{n} / \sigma = C \cdot \sqrt{A} / B$
2. Converte Z em γ : $\gamma = 2 \cdot \text{DIST.NORM.P.N}(Z; 1) - 1$

Excel:

```
Z = C * RAIZ(A) / B  
 $\gamma$  = 2 * DIST.NORM.P.N(Z ; 1) - 1
```

TIPO 9 — Conceitual sobre TLC

Enunciado típico: "Empresa coleta $n = A$ observações. X não é normal. Como o TLC justifica usar IC?"

Resposta padrão: TLC garante que, para $n > 30$, $\bar{X}$ é aproximadamente normal independente do formato de X. Por isso o IC com Z (ou T) funciona.

Distratores típicos:

- "TLC garante que X individual é normal" → ERRADO, age sobre $\bar{X}$
- "TLC permite calcular média sem coletar dados" → ABSURDO
- "TLC não vale porque σ é desconhecido" → CONFUSÃO, TLC trata da normalidade, não de σ
- "TLC não vale porque X não é normal" → ERRADO, é justamente quando o TLC é mais útil

TIPO 10 — Conceitual sobre interpretação do IC

Enunciado típico: "Pesquisa deu IC = [A ; B] com $\gamma\%$ de confiança. Assinale a alternativa correta sobre μ ."

Resposta padrão: $\gamma\%$ de probabilidade do *intervalo* conter μ (formulação procedimental, focada no método de construção). Ou equivalente: $\gamma\%$ dos ICs construídos assim contêm o μ verdadeiro.

Distratores típicos:

- "X individual tem $\alpha/2$ de chance de ser menor que LI" → confunde X com IC
- " μ está mais perto do centro do IC com $\gamma\%$ de probabilidade" → atribui distribuição a μ (errado)
- "AAS não basta como técnica" → AAS é exatamente o que basta
- "Há distribuição normal dentro do IC, mais densidade no centro" → atribui distribuição a μ

TIPO 11 — Escolha Z vs T

Enunciado típico: "Pop é normal. Amostra de $n = A$ pessoas. Pra calcular IC, qual estatística usar?"

Roteiro de decisão:

1. σ foi dado? Sim → Z. Não → T (mesmo se X é normal).
2. Graus de liberdade: $gl = A - 1$.

Distratores típicos:

- " $gl = A$ " → confunde gl com n, é $A - 1$
- "Não pode T porque $n < 30$ " → inverte a regra do TLC (TLC trata $\bar{X}$ normal, não escolhe entre Z e T)
- "Z porque pop é normal" → pop normal autoriza usar IC com n pequeno, mas não autoriza Z se σ é desconhecido
- "Z porque amostra é pequena" → pior, contradiz a regra ($S + n$ pequeno → T obrigatório)

8. Roteiro mecânico (lê antes de cada questão)

1. **Identifica o tipo:** é proporção, média, ou tamanho de amostra? É conceitual?
2. **Lista o que tem:** n , $\bar{X}$ (ou $\hat{p}$), σ (ou S), γ , E . O que falta?
3. **Decide Z ou T:** tem $\sigma \rightarrow Z$. Tem só $S \rightarrow T$ (pra $n \leq 50$ obrigatório).
4. **Checa X normal:** X é normal pelo enunciado? Ou $n > 30$? Senão, IC inválido.
5. **Calcula $\alpha/2$, busca Z ou T:** tabela mental (1,96 / 1,645 / 2,58) ou Excel.
6. **Erro padrão:** $\sigma/\sqrt{n}$, $S/\sqrt{n}$, ou $\sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p}))/n}$.
7. **$E = Z$ (ou T) $\cdot$ erro padrão.**
8. **IC = estimativa $\pm E$.**
9. **Se pediu n :** inverte fórmula, isola n , arredonda pra cima.
10. **Antes de marcar:** confere unidades, suposições, e se o intervalo faz sentido com a estimativa pontual.

Erros recorrentes: usar α em vez de $\alpha/2$ (ou vice-versa); esquecer $\sqrt{n}$ no denominador; INT.CONFIANÇA.* esperar α e não $\alpha/2$; $gl = n$ em vez de $n - 1$; arredondar antes da hora; tratar "2 pontos" como $E = 2$ quando era $E = 0,02$.